

2. 声速测量实验中，声速测量仪信号源应处在换能器谐振频率下工作，怎样测定换能器的谐振频率？试写出主要调节步骤。↵

将声速测量仪、信号源、示波器连接好，通过示波器观测接收器接收的信号幅度（3分）。移动接收器使输入示波器的信号不在振幅最小位置，调节信号源的输出频率（3分），使示波器上出现的振幅最大（2分），此时即为谐振状态。

20. 在声速测量实验中，相位比较法（李萨如图）是要求采用的一种测量方法，试简要写出相位比较法测量声速的主要实验步骤。↵

- (1) 示波器 X、Y 输入端口分别输入发射器和接收器信号；（2分）
- (2) 调节声速测量信号源频率至谐振频率（调节频率使接收器信号最大）；（2分）
- (3) 观察李萨如图形；（2分）
- (4) 调节接收器位置，依次记录图形变为一三象限直线的位置；（2分）

21. （1）在声速测量实验中，驻波共振法是一种常用的测量方法，实验中两个换能器端面距离为 L ，若系统处于驻波共振状态，则 L 与超声波波长 λ 满足何关系？↵

（2）实验中系统谐振频率为 ν ，测得相邻两个波节位置分别是 x_n 及 x_{n+1} ，试写出声速 v 的计算公式；↵

（3）假设系统已处于谐振状态，试简要写出驻波共振法测量声速的主要实验步骤。↵

（1） L 为 $\frac{\lambda}{2}$ 整数倍，或者 $L = \frac{k\lambda}{2}$ ；（2分）↵

（2） $v = 2\nu \cdot |x_{n+1} - x_n|$ ，或 $v = 2\nu \cdot (x_{n+1} - x_n)$ ；（2分）

（3）移动换能器，观察示波器中接收器信号的幅度；（2分）
依次找到并记录若干个接收器信号最大时换能器的位置。（2分）

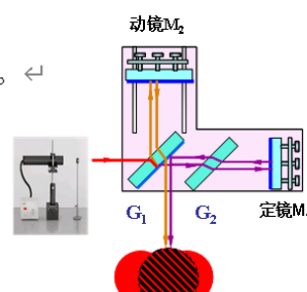
2. 画出迈克尔逊干涉仪的光路图，并说明什么情况下条纹“吞”，什么情况下条纹“吐”。↵

2. 答：↵

虚定镜与动镜间距 d 减小，条纹吞，反之条纹吐。↵

（2分）↵

图 4 分↵



21. 惠斯通电桥（单臂电桥）通常用来测量中值电阻阻值，试画出惠斯通电桥的电路图，说明该电桥由哪几部分组成，并写出电桥平衡条件。（注：铅笔绘图后请用中性笔描黑，避免扫描不清问题）

电路图（4分），

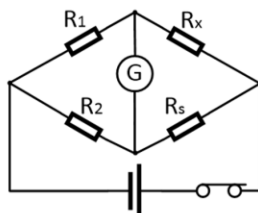
画出四个电阻及检流计，连线正确

比较臂（R_S）、比率臂（R₁、R₂）、

测量臂（R_X）、检流计（G）（2分）

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s$$

（2分）



1. 光杠杆是一种设计精巧的位移放大器，实验中利用光杠杆进行金属丝杨氏模量的测量和铜棒线膨胀系数的测量。调节好光杠杆是实验成功的关键，试简述光杠杆的主要调节步骤。

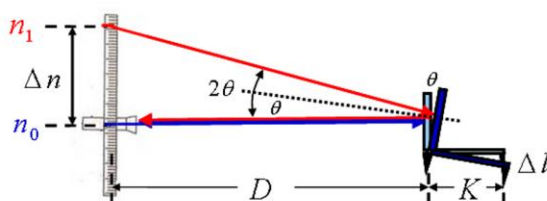
- (1) 打开台灯，照亮标尺；（1分）
- (2) 放置平面镜并调节平面镜镜面，使得镜面与固定平台垂直，进而使得平面镜中垂线水平；（1分）
- (3) 望远镜光轴的调节，即通过调节望远镜高度和俯仰角，使得望远镜光轴与平面镜中垂线大致共面；（2分）
- (4) 调节镜尺装置的位置，并通过望远镜上方的瞄准器瞄准平面镜中清晰明亮的标尺像；（2分）
- (5) 望远镜目镜调焦，通过望远镜看到清晰的叉丝；（1分）
- (6) 望远镜物镜调焦，看到清晰的标尺像。（1分）

1. 光杠杆是一种非常精巧的位移放大器，利用光杠杆法可以测量微小位移，试画出光杠杆法测量微小位移的原理图，并写出光杠杆放大倍数公式。

1. 答：

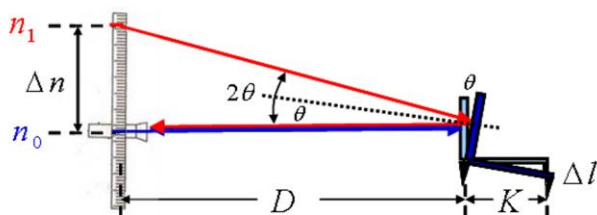
$$\text{放大倍数} = \frac{2D}{k}$$

（图6分）



2. 试画出光杠杆放大法的光路图，并简述其放大原理。

光杠杆是一种精巧的位移放大器，通过光放大的方法，利用望远镜和平面镜，将微小位移 Δl 放大为望远镜中标尺的读数差 Δn ，放大公式为 $\Delta n = \frac{2D}{K} \Delta l$ 。（3分）



21、甲同学利用望远镜观察光杠杆平面镜中的标尺像，发现望远镜视野中的叉丝和标尺像都很清晰，没有视差，叫同组的乙同学来观察，此时乙同学是否需要调节望远镜？为什么？如果需要调节，该如何调节？

(1) 还需要调整望远镜；(1 分)

由于不同的同学眼睛屈光度（视力）有所不同，物镜和目镜成像的位置也不同。
(1 分)

(2) 调节目镜使叉丝清晰。(2 分)

(3) 调节物镜使标尺像清晰。(2 分)

20. 分光计实验中需要用到一个辅助器件—双面平面镜，其主要作用是什么？实验中如何调节，使得望远镜聚焦于无穷远？写出主要步骤。↵

作用：(1) 调节望远镜聚焦无穷远或望远镜调焦 (2 分)

(2) 借助双面平面镜两光学面的反射，使望远镜与分光计中心转轴垂直 (2 分)

步骤：(1) 调节目镜，看到清晰的叉丝；(1 分)

(2) 望远镜对准平面镜；(1 分)

(3) 调节物镜，看到清晰的“十”字。(2 分)

1. 分光计使用前需借助双面平面镜将自准直望远镜调好，请写出自准直望远镜的调节步骤（不需要写粗调步骤）。↵

(1) 目镜调焦，看到清晰竖直叉丝；(1 分) ↵

(2) 将平面镜放置在载物台上，望远镜正对平面镜，物镜调焦，看到清晰的“十”

字像 (1 分) ↵

(3) 各半调节法使得“十”字像与上叉丝重合； (2 分)

(4) 半周期间调法，转动载物台，用平面镜另一面看“十”字像，各半调节使得“十”

字像与上叉丝重合； (1 分)

(5) 不断重复上一步骤，使得平面镜两面“十”字像都与上叉丝重合。 (1 分) ↵

20. 利用分光计测量三棱镜的顶角实验中, 假设自准直望远镜已调节好, 试简要写出平行光管以及三棱镜的调节步骤, 直至仪器准备好可以进行测量。↵

将望远镜对准平行光管, 平行光管调焦, 出现清晰亮线; (2 分)

调节平行光管俯仰角, 使得亮线被叉丝中央横线平分; (2 分)

将三棱镜放置在载物台上, 边与载物台两螺钉连线垂直; (2 分)

望远镜分别对准三棱镜两个光学面, 调节对应载物台螺钉, 使得经过光学面反射回来的十字与叉丝上十字重合。(2 分)

22. (8 分) 在分光计上做光栅色散实验时, 如何判别入射光是平行光且与光栅面垂直? 用已聚焦于无穷远的望远镜去观察平行光管的出射光, 改变狭缝与平行光管透镜间的距离, 使狭缝象最清晰, 则平行光管出射平行光, (3 分)之后调节平行光管的水平调节螺丝使它与望远镜同轴等高且让狭缝与分划板竖丝重合, 将光栅置于载物台, 转动载物台, 使中央亮条纹与分划板竖丝重合, (5 分) 最后调节载物台平面使亮十字经光栅反射后的象位于分划板上十字丝中央, 这样平行入射光将垂直于光栅面。(8 分)

(8 分) 某同学做分光计上的光栅衍射实验, 测量汞光中某谱线, 两次记录的四个角游标读数是: $122^{\circ}8'$ 、 $91^{\circ}49'$ 、 $301^{\circ}57'$ 、 $272^{\circ}6'$ 但由于马虎未能将这四个数标记成 ψ_1 、 ψ_1' 、 ψ_2 、 ψ_2' , 请完成以下要求: ↵

1. 根据所学知识, 将四个读数用 ψ_1 、 ψ_1' 、 ψ_2 、 ψ_2' 正确标记; ↵
2. 计算该波长光的衍射角 Φ ; ↵
3. 如果该同学记录的都是第一次观察到黄色谱线 (波长 576.96nm) 的位置, 请计算此光栅是每毫米多少线的? (单位 lp/mm)。↵

(1) $\psi_1 = 91^{\circ}49'$; $\psi_1' = 272^{\circ}6'$; $\psi_2 = 122^{\circ}8'$; $\psi_2' = 301^{\circ}57'$ 。(成组对调也算对)

(2 分) ↵

(2) 根据光栅色散实验要求中光栅应垂直与入射光的实验条件,

$$\Phi = \frac{1}{4}[(\psi_2 - \psi_1) + (\psi_2' - \psi_1')] = 15^{\circ}3' \quad (5 \text{ 分}) \quad \leftarrow$$

(3) $d \sin \Phi = k\lambda$, 注意 $k=1$, 代入数据得到光栅常数 $d=2221.97\text{nm}$, 因此这是 $c=1/d=450\text{lp/mm}$ 的光栅 (8 分)

20、分光计的主要组成部分是什么?测量前分光计的调整要达到什么要求?

自准直望远镜、载物台、平行光管、读数装置 (2 分)

(1) 望远镜聚焦于无穷远; (1 分)

(2) 平行光管出射平行光; (1 分)

(3) 望远镜的光轴和平行光管光轴均与分光计主轴 (中心旋转轴) 垂直。 (2 分)